Grenzen der Existenz: Eine interdisziplinäre Untersuchung der ontologischen, physikalischen, biologischen und spirituellen Randzonen

Die Frage nach den Grenzen der Existenz bildet das epistemologische und ontologische Gravitationszentrum der menschlichen Erkenntnissuche. Existenz lässt sich nicht erschöpfend als das bloße mechanische Vorhandensein von Materie oder als das ungestörte Ablaufen biologischer Prozesse definieren. Vielmehr formt sich die wahre Natur von Systemen – seien sie makrokosmisch, mikrokosmisch, biologisch oder kognitiv – maßgeblich an ihren äußersten Rändern. Es ist die Berührung mit dem absoluten Limit, an der das Sein in das Nichtsein übergeht, wo physikalische Gesetze ihre Gültigkeit verlieren, wo der biologische Organismus unter der Last der Entropie kollabiert und wo das menschliche Bewusstsein an die Schranken seiner eigenen Begreifbarkeit stößt. Eine adäquate Analyse dieser Randzonen erfordert einen streng interdisziplinären Ansatz, der die Ontologie der Philosophie, die metrischen Extreme der Kosmologie und Quantenmechanik, die fragilen metabolischen Gleichgewichte der Biologie, die psychologischen Reaktionen auf extreme Isolation sowie die mystischen Entgrenzungserfahrungen der Weltreligionen und die technologischen Versprechen des Transhumanismus synthetisiert.[1]

Die Grenze ist in diesem theoretischen Rahmen nicht als statische, undurchdringliche Barriere zu verstehen, sondern als dynamischer Horizont und als Ort der Erkenntnisgenese. Die Systemtheorie, wie sie etwa von Ludwig von Bertalanffy in Bezug auf den biologischen Hintergrund geprägt wurde, lehrt, dass Systeme durch ihre offene Wechselwirkung mit der Umwelt an ihren Grenzen existieren und sich dort erhalten.[2] In der Konfrontation mit der Grenze – sei es die Singularität eines Schwarzen Lochs, der drohende irreversible Zelltod, die traumatische Desintegration des Ichs oder die Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit – offenbart sich die verborgene Struktur der Realität. Die vorliegende weitreichende Untersuchung durchdringt diese vielschichtigen Dimensionen der Begrenztheit, um das Phänomen der Existenz in seiner prekären, flüchtigen und zugleich transformativen Verfasstheit in Gänze zu erfassen.

Philosophische Dimensionen: Die Ontologie der Grenze und das Nichts

In der abendländischen Philosophie, insbesondere in der Existenzphilosophie des 20. Jahrhunderts, wurde die Begrenztheit des menschlichen Lebens nicht primär als biologischer Defekt oder bloßer Mangel analysiert, sondern als die absolut konstitutive Bedingung für ein authentisches Dasein identifiziert. Die Denker dieser Epoche verorteten den Kern der

menschlichen Realität an den Bruchstellen des Alltäglichen, an denen das Subjekt auf seine fundamentale Verwundbarkeit zurückgeworfen wird.

Karl Jaspers und die Katalysatorfunktion der Grenzsituation

Für Karl Jaspers ist die menschliche Realität strukturell durch sogenannte „Grenzsituationen“ determiniert.[3] Zu diesen unausweichlichen, extremen Lebenserfahrungen zählen in seiner Typologie primär der Tod, das Leiden, der Kampf, der Zufall und die unausweichliche Verstrickung in Schuld.[5] Im radikalen Gegensatz zu alltäglichen Problemen, die durch rationale Planung, technologische Intervention oder strategisches Handeln gelöst werden können, entziehen sich diese Grenzsituationen jeglicher instrumentellen Bewältigung oder Beherrschung.[5] Sie markieren den exakten epistemologischen und existenziellen Punkt, an dem die Mechanismen des empirischen Daseins irreversibel zusammenbrechen.
Jaspers' dreibändiges Hauptwerk zur Philosophie (1932) gliedert sich in „Philosophische Weltorientierung“, „Existenzerhellung“ und „Metaphysik“ und unterscheidet darin präzise zwischen dem empirischen „Dasein“ und der eigentlichen „Existenz“.[5] Das Dasein beschreibt die alltägliche, routinierte Ebene des bloßen Überlebens, geprägt von sozialen Rollen, biologischen Notwendigkeiten und der Objektivierung der Welt.[5] Die Existenz hingegen ist keine Eigenschaft, die der Mensch statisch oder biologisch besitzt; sie ist vielmehr ein Modus des Seins, der erst durch die schonungslose, bewusste Konfrontation mit den eigenen Grenzen aktualisiert und erhellt wird.[5] Wenn die gewohnten Stützen des Weltbildes im Angesicht des Todes oder schweren Leids versagen, wird das Individuum zu der existenziellen Frage gezwungen: „Wer bin ich, wenn keine meiner Stützen mehr hält?“.[5] Verdrängung, ideologische Flucht oder neurotische Abwehr führen in die Uneigentlichkeit und den psychopathologischen Zerfall (die „existenzielle Vulnerabilität“) [8]; die bewusste Annahme der Grenze jedoch ermöglicht einen existenzialen Sprung in die eigentliche Existenz.[3]
Darüber hinaus öffnen diese Grenzsituationen den Blick auf das, was Jaspers in seinem späteren Werk als „das Umgreifende“ (the Encompassing) bezeichnet.[10] Das Umgreifende ist der letzte, unabschließbare Horizont allen Seins, der sich niemals in ein Objekt der Wissenschaft verwandeln, messen oder logisch fassen lässt.[10] Es ist die Dimension, die der Subjekt-Objekt-Spaltung vorausgeht.[12] Wenn das rationale Begreifen in der Grenzsituation scheitert – ein Phänomen, das Jaspers als den unvermeidlichen „Schiffbruch“ (Scheitern) des Denkens beschreibt –, offenbart sich paradoxerweise die Transzendenz.[10] Dieses Scheitern ist kein ontologischer Defekt, sondern der Beweis, dass das Umgreifende sich der dogmatischen Erfassung entzieht und nur über „Chiffren“ (Symbole, Mythen, Kunst) und durch den „philosophischen Glauben“ indirekt erfahrbar wird.[5] Jaspers lehnt geschlossene metaphysische Gebäude ab; Philosophie bedeutet für ihn, ständig an der Grenze auf dem Weg zu sein.[14]

Martin Heidegger: Sein zum Tode und die absolute Unmöglichkeit

Während Jaspers die Grenze als Sprungbrett zur Transzendenz begreift, radikalisiert Martin Heidegger in seinem epochalen Werk *Sein und Zeit* die Begrenztheit durch seine fundamentalontologische Konzeption des „Seins zum Tode“.[15] Für Heidegger ist das

menschliche Dasein wesenhaft durch eine fundamentale „Unabgeschlossenheit“ gekennzeichnet; solange das Dasein existiert, steht stets noch etwas aus, es ist durch ständigen Entwurf charakterisiert.[15] Der Tod ist in dieser Daseinsanalytik nicht lediglich das biologische Endstadium an einem fiktiven zukünftigen Zeitpunkt – ein Prozess, den Heidegger für rein biologische Entitäten abwertend als bloßes „Verenden“ bezeichnet –, sondern eine ständige, ontologische Seinsweise, die das Dasein von Grund auf strukturiert.[15]
Heidegger definiert den Tod ontologisch als die „Möglichkeit der absoluten Unmöglichkeit des Daseins“.[15] Der Tod ist die äußerste Grenze, da er die Unmöglichkeit jeglichen weiteren Verhaltens zur Welt und des In-der-Welt-seins darstellt.[15] Diese Grenze besitzt spezifische, unhintergehbare Charakteristika: Sie ist absolut „unvertretbar“ – niemand kann einem anderen sein eigenes Sterben abnehmen – und zeugt von der radikalsten „Jemeinigkeit“.[15] Das Gewahrwerden dieser Grenze offenbart sich in der Grundbefindlichkeit der Angst, in der das Dasein vor das „Nichts“ gestellt wird.[15] Die alltägliche Existenz flieht vor dieser Angst, indem sie den Tod in die Anonymität des „Man“ abschiebt („Man stirbt irgendwann, aber vorläufig noch nicht“).[16] Die authentische (eigentliche) Haltung zu dieser Grenze ist das „Vorlaufen in den Tod“.[15] Dies impliziert keine morbide Todessehnsucht, sondern das ständige, wache Verstehen der eigenen radikalen Endlichkeit, um daraus im gegenwärtigen Augenblick Freiheit, Eigentlichkeit und Entschlossenheit für das eigene, unverwechselbare Seinkönnen zu generieren.[15]

Jean-Paul Sartre: Kontingenz, Freiheit und das Nichts als Ursprung

Jean-Paul Sartre nähert sich der Begrenztheit der Existenz von einer anderen ontologischen Position aus, die sich in direkter Auseinandersetzung mit Heidegger und Jaspers formte. Wie die historische philosophiegeschichtliche Betrachtung zeigt, wies Heidegger Sartres berühmten Umkehrsatz „Die Existenz geht der Essenz voraus“ in seinem *Humanismusbrief* als bloßes scheinbares Echo seiner eigenen Daseinsanalyse zurück, da Sartre sich damit weiterhin im metaphysischen Rahmen einer Subjektivitätsphilosophie bewege.[17] Dennoch formuliert Sartre in *Das Sein und das Nichts* eine rasiermesserscharfe Grenze der Existenz: die radikale Kontingenz und das Nichts.
Sartre verortet das Grundgeschehen des menschlichen Seins in der Kontingenzbewältigung.[18] Der Mensch ist in die Welt geworfen, ohne Schöpfer und ohne prädeterminierte Essenz oder Natur. Die ultimative Grenze der menschlichen Existenz ist bei Sartre paradoxerweise die absolute Abwesenheit von determinierenden metaphysischen Grenzen oder vorgegebenen Sinnstrukturen – der Mensch ist im existenzialistischen Sinne „verurteilt, frei zu sein“.[19] Das „Nichts“ ist bei Sartre nicht das Ende der Existenz am Lebensabend, sondern ein aktiver, ständiger ontologischer Prozess der Negation im Herzen des Bewusstseins (des Für-sich-seins).[20] Erst durch diese Fähigkeit zur Nichtung (die Distanzierung von dem, was ist) kann sich der Mensch von der bloßen, massiven Faktizität (dem An-sich-sein) distanzieren und sich fortwährend neu entwerfen.[20] Jaspers wiederum lehnte Sartres Ansatz als dogmatisch und verengt ab, da ihm die Dimension des Umgreifenden und der Transzendenz fehle; Sartre reduziere die Existenz auf ein rein sich selbst schaffendes, isoliertes Geschehen, das am Ende

in der Feststellung münde, der Mensch sei eine „nutzlose Leidenschaft“.[14]

Physikalische und Kosmologische Grenzen: Das Universum am Rande des Verstehens

Verlässt man den Raum der rein philosophischen und ontologischen Reflexion und wendet sich der materiellen Struktur der Wirklichkeit zu, so manifestieren sich die Grenzen der Existenz in handfesten physikalischen Singularitäten, metrischen Schwellenwerten und kosmologischen Horizonten. Die moderne theoretische Physik und Kosmologie beschreiben ein Universum, das sowohl im Mikrokosmos als auch im Makrokosmos in Zonen mündet, an denen Information, thermodynamische Kausalität und das Kontinuum der Raumzeit aufhören zu existieren.

Die Planck-Skala und die Urknall-Singularität

Die ultimativen physikalischen Grenzen der Existenz auf der mikroskopischen Skala werden durch die Planck-Einheiten definiert. Diese wurden aus den fundamentalen Naturkonstanten – der Gravitationskonstante (G), der Lichtgeschwindigkeit (c), dem reduzierten Planckschen Wirkungsquantum ($\hbar$), der Boltzmann-Konstante (k_B) und der elektrischen Feldkonstante (ε_0) – abgeleitet und definieren den epistemologischen und ontologischen Bereich, in dem die klassische Geometrie der Raumzeit zusammenbricht.[21]

Planck-Einheit	Formel	Wert	Physikalische Bedeutung der Grenze
Planck-Länge (l_P)	$\sqrt{\frac{G\hbar}{c^3}}$	$1,62 \cdot$ m	Kürzeste messbare Distanz. Darunter verliert der Raumbegriff seine Bedeutung, Geometrie löst sich in Quantenschaum auf.[21]
Planck-Zeit (t_P)	$\frac{l_P}{c}$	$5,39 \cdot$ s	Das kleinste physikalisch sinnvolle Zeitintervall. Zeit als kontinuierlicher Fluss existiert darunter nicht.[21]
Planck-Masse (m_P)	$\sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$	$2,18 \cdot$ kg	Energiemenge, bei der ein Teilchen zu einem Schwarzen Loch von der Größe der

			Planck-Länge kollabieren würde.[21]
Planck-Temperatur (T_P)	$\frac{m_P c^2}{k_B}$	$1,42 \cdot$ K	Absolute Temperaturobergrenze; bei höheren Temperaturen brechen die bekannten physikalischen Gesetze zusammen.[21]

Die Planck-Skala markiert den „Information-Horizont der Realität".[22] Jenseits dieser Skala verlieren die allgemeine Relativitätstheorie (die die Gravitation im Großen beschreibt) und die Quantenfeldtheorie (die Teilchen im Kleinen beschreibt) ihre Kohärenz und ihre mathematische Vorhersagekraft.[21]

Diese mikroskopische Grenze steht in direktem kausalem Zusammenhang mit der makroskopischen Grenze des Ursprungs: der Urknall-Singularität. In den Standardmodellen der Kosmologie wird der Beginn des Universums (vor ca. 13,78 Milliarden Jahren) als ein Zustand unendlicher Dichte und Temperatur extrapoliert.[23] Philosophisch und physikalisch ist diese Singularität jedoch nicht als ein konkreter physischer Punkt im Raum zu verstehen, sondern als mathematisches Limit, an dem die Metrik der Raumzeit selbst ihren Anfang nimmt.[25] Die Singularität ist die absolute Vergangenheitsgrenze des beobachtbaren Universums; zu fragen, was „vor" dieser Grenze existierte, ist im klassischen Sinne physikalisch obsolet, da die Dimension der Zeit selbst erst mit diesem Ereignis entstand.[26] Neuere Ansätze, etwa aus der Schleifenquantengravitation (Loop Quantum Gravity), versuchen, diese Singularität mathematisch aufzulösen, indem sie postulieren, dass die Raumzeit nicht unendlich komprimierbar, sondern quantisiert ist.[28] Dies würde bedeuten, dass die Quantenphysik nicht an der Singularität endet und zyklische Modelle der Existenz (Big Bounce) möglich sind.[28]

Kosmologische Horizonte: Die Ränder der kausalen Interaktion

Das expandierende Universum erzeugt harte epistemologische Grenzen der Existenz, die als kosmologische Horizonte bezeichnet werden.[31] Diese Grenzen diktieren, als direkte Konsequenz der allgemeinen Relativitätstheorie und der Lichtgeschwindigkeit, das absolute Limit der Informationsbeschaffung und der zukünftigen kausalen Interaktion.

1. **Partikelhorizont (Die Grenze der Vergangenheit):** Der Partikelhorizont definiert die Größe des beobachtbaren Universums. Er markiert die maximale mitbewegte Distanz, aus der Licht von primordialen Partikeln einen Beobachter innerhalb des aktuellen Alters des Universums erreicht haben kann.[31] Der Radius dieses Horizonts liegt durch die Expansion des Raumes aktuell bei knapp über 45 Milliarden Lichtjahren.[24] Phänomene, die sich heute jenseits dieser Grenze abspielen, existieren zwar potenziell, sind jedoch für uns kausal und informell inexistent, da ihr Licht uns noch nicht erreichen konnte.[31]
2. **Kosmischer Ereignishorizont (Die Grenze der Zukunft):** Während der Partikelhorizont den Blick in die Vergangenheit limitiert, definiert der kosmische Ereignishorizont das Limit

für zukünftige Interaktionen. Er repräsentiert die größte mitbewegte Distanz, aus der Licht, das *exakt in diesem Moment* ausgesendet wird, einen Beobachter in der unendlichen Zukunft jemals erreichen kann.[31] Aufgrund der durch die Dunkle Energie angetriebenen, beschleunigten Expansion des Universums liegt diese Grenze aktuell bei etwa 16 Milliarden Lichtjahren (ca. 5 Gigaparsec).[31]

3. **Hubble-Sphäre:** Dieser Horizont definiert den Abstand, bei dem die reziproke Expansionsgeschwindigkeit des Raumes exakt der Lichtgeschwindigkeit entspricht.[31]

Die Konsequenz aus der Existenz der Dunklen Energie und der Beschleunigung ist weitreichend: In ferner Zukunft werden Galaxien, die den kosmischen Ereignishorizont überschreiten, eine derart extreme Rotverschiebung erfahren, dass sie für jegliche Beobachtung verblassen und unsichtbar werden.[31] Die materielle Existenz fremder Sternensysteme wird somit einer unüberwindbaren epistemologischen Löschung unterworfen, und die empirische Nachweisbarkeit des Urknalls wird aus dem beobachtbaren Universum verschwinden.[31]

Das Informationsparadoxon Schwarzer Löcher und die Island-Formel

Die konzeptionell tiefgreifendste Grenze physikalischer Existenz und Informationserhaltung manifestiert sich am Ereignishorizont von Schwarzen Löchern.[36] Nach der klassischen Relativitätstheorie krümmt ein Schwarzes Loch die Raumzeit so extrem, dass innerhalb des Ereignishorizonts alle Materie und Information unausweichlich in eine Singularität kollabiert.[38] Nichts, nicht einmal Licht, kann diese Grenze von innen nach außen überschreiten.

In den 1970er Jahren bewies Stephen Hawking jedoch durch die Anwendung der semiklassischen Quantenfeldtheorie auf gekrümmte Raumzeiten, dass Schwarze Löcher thermische Strahlung (Hawking-Strahlung) emittieren und über astronomische Zeiträume hinweg Masse verlieren und letztlich vollständig verdampfen.[36] Das fundamentale Paradoxon entsteht, weil diese Strahlung den Berechnungen zufolge vollkommen thermisch und zufällig ist; sie trägt keinerlei spezifische Informationen über den ursprünglichen Quantenzustand der Materie, die in das Schwarze Loch gefallen ist.[36] Wenn das Schwarze Loch verdampft und nur diese eigenschaftslose Strahlung zurückbleibt, wird die ursprüngliche Quanteninformation scheinbar im Nichts vernichtet.[36]

Dieser Befund verletzt das heiligste Prinzip der Quantenmechanik: die Unitarität.[36] Unitarität besagt, dass Information (die genaue Kenntnis der Wellenfunktion eines Systems) niemals verloren gehen kann, da der Zeitverlauf physikalischer Systeme prinzipiell in beide Richtungen reversibel berechenbar sein muss.[36] Ein solcher Informationsverlust würde einen „katastrophalen Verlust des Determinismus“ in der Physik bedeuten; man könnte aus dem Endzustand des Universums nicht mehr auf seinen Anfangszustand schließen.[36]

In den Jahren zwischen 2019 und 2025 erzielte die theoretische Physik hier einen enormen Durchbruch, maßgeblich angetrieben durch holografische Prinzipien (AdS/CFT-Korrespondenz) und die Etablierung der sogenannten **Island-Formel** (Insel-Formel).[40] Die Berechnungen zeigen, dass die feinkörnige Entropie der Strahlung nicht unendlich ansteigt, sondern der sogenannten *Page-Kurve* folgt: Sie steigt zunächst an, beginnt

aber ab einem bestimmten Punkt (der Page-Zeit) wieder zu sinken und erreicht null, wenn das Schwarze Loch vollständig verdampft ist.[29]
Die Island-Formel postuliert die Existenz von „quanten-extremalen Oberflächen“ – räumlich isolierten Regionen tief im Inneren des Schwarzen Lochs (den Islands), die quantenmechanisch extrem stark mit der entweichenden Strahlung außerhalb des Ereignishorizonts verschränkt sind.[41] Durch diese nichtlokale Verschränkung wird die Information nicht vernichtet, sondern im Gesamtsystem (Strahlung plus Schwarzes Loch) konserviert und auf hochkomplexe Weise nach außen getragen.[36] Dennoch demonstriert diese Lösung die unfassbare Komplexität physikalischer Grenzen: Um die Informationsteile einer sonnenmassen-äquivalenten Struktur aus der Hawking-Strahlung zu decodieren, wäre ein Quantencomputer erforderlich, dessen Schaltungskapazität exponentiell im Bereich von 10^{77} liegen müsste.[36] Die Information existiert also weiter, bleibt aber jenseits absoluter technologischer Beobachtungsgrenzen.

Das ultimative thermodynamische Ende

Die Erforschung makroskopischer physikalischer Grenzen kulminiert unweigerlich in Modellen über das ultimative Ende des gesamten Universums. Aktuelle astronomische Daten favorisieren ein offenes, durch die Dunkle Energie dominiertes Universum, was zum Kältetod oder Wärmetod (Heat Death / Big Freeze) führt.[45] Bei kontinuierlicher, beschleunigter Expansion wird das Universum asymptotisch den absoluten Nullpunkt erreichen.[30] In diesem Zustand nähert sich die thermodynamische freie Energie der Null an, was einen Zustand maximaler Entropie bedeutet.[30] Ohne Temperaturgradienten können keinerlei thermodynamische Prozesse, chemische Reaktionen oder biologisches Leben mehr stattfinden.[30]
Die theoretische Alternative, sollte die Dichte der Dunklen Energie exponentiell ansteigen, ist der "Big Rip" (das Große Zerreißen).[45] In diesem Szenario wird die beschleunigte Expansionskraft des Raumes so gewaltig, dass sie nacheinander die Gravitation (die Galaxien und Sterne zusammenhält), die elektromagnetische Kraft (die Atome formt) und letztlich die starke Kernkraft überwindet und jegliche Materie sowie die Raumzeit selbst zerreißt.[45] Beide Szenarien markieren die absolute, unausweichliche zeitliche und strukturelle Grenze jedweder Existenz.

Biologische und Physiologische Grenzen: Die extreme Fragilität der menschlichen Form

Der menschliche Organismus ist evolutionär hochgradig angepasst, jedoch als offenes System auf eine erschreckend schmale homöostatische Bandbreite angewiesen.[48] Wird diese biochemische und physikalische Balance überschritten, kollabiert das biologische System in schnellen zellulären Kaskaden, was die materielle Verwundbarkeit des Daseins empirisch präzise messbar macht.

Thermische, chemische und metabolische Toleranzgrenzen

Das biologische Überleben ist an strikte Parameter gebunden, bei deren Abweichung der

zelluläre Metabolismus versagt.[48]

Parameter	Physiologischer Normbereich	Kritische Überlebensgrenze	Physiologische Konsequenzen der Überschreitung
Körpertemperatur (Hitze)	36,5°C – 37,5°C	> 42,3°C [50]	Denaturierung körpereigener Proteine; Zusammenbruch enzymatischer Reaktionen; irreversibler Hirnschaden und Zelltod.[50] Im Kontext der globalen Erwärmung wird die Grenze der Überlebbarkeit (Liveability) durch die Feuchtkugeltemperatur definiert, die in feuchtheißen Klimata deutlich unter der menschlichen Körpertemperatur liegt.[51]
Körpertemperatur (Kälte)	36,5°C – 37,5°C	< 24°C [53]	Bei künstlich induzierter Hypothermie wird der Körper klinisch auf bis zu 32°C abgekühlt, um den O2-Bedarf des Gehirns zu senken.[53] Fällt die Kerntemperatur jedoch unter 24°C, kommt es zum kompletten respiratorischen Versagen und Herzstillstand.[53]
Blut-pH-Wert	7,35 – 7,45 [54]	< 7,0 (Azidose) > 7,8 (Alkalose) [55]	Blutoxygenierung und enzymatische Reaktionen benötigen

			dieses enge Milieu.[49] Ein dauerhafter Abfall unter 7,0 (z.B. durch Laktatazidose bei Schock oder diabetischer Ketoazidose) führt zur kognitiven Beeinträchtigung, Lethargie und schließlich zum kardiorespiratorischen Versagen.[55] (Ein medizinischer Extremfall überlebte nach massivem hämorrhagischem Schock kurzzeitig einen pH von 6,53 [57]).
Flüssigkeitsverlust	Homöostase	10% des Körpergewichts	Der Mensch verliert täglich ca. 2500 ml Wasser.[58] Ein Verlust von 3% löst extremen Durst aus; erreicht der Verlust 10%, kommt es zu Kreislaufkollaps, Nierenversagen (Gifte werden nicht mehr ausgeschieden) und Multiorganversagen.[50] Ohne Wasser liegt das Limit meist bei 3 bis 7 Tagen.[48]

Die Toleranz gegenüber Sauerstoffmangel (Hypoxie) demonstriert ebenfalls eine harte biologische Grenze. Da Gehirnzellen keine Energie speichern können, sind sie auf eine konstante ATP-Produktion angewiesen; akute Hypoxie führt binnen 3 bis 5 Minuten zu irreversiblen Hirnschäden und innerhalb von 10 Minuten zum Zelltod.[48] In großen Höhen (ab 1500m) greifen adaptive Mechanismen.[60] Bei Extrem-Expeditionen auf den Mount Everest konnten bei akklimatisierten Bergsteigern arterielle Sauerstofflevel von unfassbaren 3,28 kPa (Normalwert: 12-14 kPa) gemessen werden – Werte, die bei normalen Patienten auf der Intensivstation den unmittelbaren Herzstillstand bedeuten würden.[61]

Einen weiteren limitierenden Faktor stellt massiver **Blutverlust (Hämorrhagischer Schock)**

dar, die Haupttodesursache bei Traumata.[62] Die Medizin klassifiziert den Blutverlust in vier Stadien. Während ein Verlust von bis zu 15% (Klasse I, ca. 750 ml) vom Körper durch Gefäßverengung kompensiert wird [63], bricht das System ab Klasse III (30-40% Verlust) zusammen. Erreicht der Verlust die Grenze von über 40% (> 2000 ml, Klasse IV), kommt es zu einer extremen Tachykardie (Puls >140), kritischem Blutdruckabfall und Mikrozirkulationsstörungen.[58] Die verminderte Perfusion führt zu massiver Milchsäureproduktion (Laktatazidose) und dem Verlust der Myokardkontraktilität.[58] Ohne sofortige "Damage Control Resuscitation" tritt der Tod im Median nach zwei Stunden ein.[62]
Auch chronischer **Schlafentzug** führt das biologische System an seine absolute Grenze. Während der dokumentierte Weltrekord im reinen Wachbleiben bei 266 Stunden liegt [50], ist akuter Schlafmangel von schweren kognitiven Einschränkungen, reduzierter Glukosemetabolisierung im Frontalkortex und optischen sowie taktilen Halluzinationen begleitet.[58] Chronischer Schlafentzug erwies sich in Studien an Tiermodellen (Ratten, Fruchtfliegen) unweigerlich als letal.[66] Neueste Forschungen von Neurobiologen der Harvard Medical School konnten den kausalen Mechanismus aufklären: Schwerer Schlafentzug führt zu einer massiven, toxischen Ansammlung von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) spezifisch im Darmtrakt.[66] Diese freien Radikale verursachen verheerenden oxidativen Stress, der DNA, Lipide und Proteine zerstört und einen systemischen Zelltod auslöst.[66] Die Tatsache, dass die Neutralisierung dieser ROS durch Antioxidantien den frühen Tod im Tiermodell verhindern konnte, belegt, wie eng Existenz an biochemische Zellmilieus gekoppelt ist.[67]

Der Sterbeprozess und die Erforschung von Nahtoderfahrungen (NTE)

Die endgültige biologische Grenze ist der Tod, der medizinisch nicht als abrupter Moment, sondern als ein prozessualer, zellulärer Abbau verstanden wird, der die Grenzen der Reversibilität definiert.[68]
In der Agonie und Terminalphase versagen die Organsysteme graduell; Bewusstseinstrübung, Atemnot und der Einbruch des Immunsystems prägen das Bild.[70] Der **klinische Tod** wird definiert als der komplette Ausfall von Atmung und Herzschlag.[59] An diesem kritischen Punkt ist die biologische Existenz zwar temporär sistiert, durch sofortige kardiopulmonale Reanimation (CPR) unter gewissen Temperaturbedingungen aber unter Umständen reversibel.[59] Der **biologische Tod** hingegen markiert das endgültige, unumkehrbare Erlöschen aller Organ- und Zellfunktionen.[71] Der Stoffwechsel kommt komplett zum Erliegen, und sichere Todeszeichen wie Totenflecken (Livores), Leichenstarre (Rigor mortis) und Autolyse (beginnende Verwesung) treten ein.[59] Während Kortex-Zellen hochgradig vulnerabel sind, überleben Skelettmuskelzellen im anaeroben Milieu oft noch mehrere Stunden.[59]
Die Erforschung von Nahtoderfahrungen (Near-Death Experiences, NDE) operiert exakt auf dem schmalen Grat zwischen klinischem und biologischem Tod und wirft fundamentale Fragen zur Natur des Bewusstseins auf. Multidisziplinäre Studien (wie die großangelegte AWARE-Studie) unter der Leitung von Reanimations-Spezialisten wie Sam Parnia und Psychiatern wie Bruce Greyson belegen, dass etwa 10% bis 11% der Patienten, die einen Herzstillstand überleben, von extrem luziden, strukturierten Bewusstseinszuständen

berichten.[73]
Diese Erfahrungen sind kulturübergreifend durch universelle narrative Elemente gekennzeichnet: außerkörperliche Wahrnehmungen (Out-of-Body Experiences), das Durchqueren eines Tunnels, Begegnungen mit Lichtgestalten oder verstorbenen Verwandten, panoramatische Lebensrückblicke und ein Gefühl tiefen Friedens.[75] Konventionelle medizinische Erklärungsmodelle stufen diese Erfahrungen als komplexe Halluzinationen ein, induziert durch zerebrale Anoxie (Sauerstoffmangel), Endorphin-Ausschüttung oder durch ein paradoxes Aufflackern elektrischer Hirnaktivität in den Momenten des Sterbens.[73] Forscher der University of Michigan (Jimo Borjigin) wiesen bei sterbenden Patienten kurzzeitig hochfrequente Gamma-Oszillationen und eine erhöhte EEG-Kohärenz nach, was auf eine intensive, intern generierte Bewusstseinsaktivität kurz vor dem Zelltod hindeutet.[76]
Dennoch weisen Forscher wie Parnia darauf hin, dass Berichte über präzise, verifizierbare auditive und visuelle Wahrnehmungen während der Reanimationsphase – einer Phase, in der das Gehirn flachlinig (Null-Linie im EEG) und der Patient im tiefen Koma liegt – das materialistisch-reduktionistische Paradigma der Neurologie massiv herausfordern.[68] Diese Erfahrungen hinterlassen tiefe psychologische Spuren; NDE-Überlebende berichten fast universell über einen vollständigen Verlust der Todesangst und eine radikale Verschiebung ihrer Lebenswerte hin zu Altruismus.[77] Ob das Bewusstsein lediglich ein Epiphänomen neuronaler Verschaltungen ist, das im Moment des Todes feuert, oder ob es – wie Parnia spekuliert – eine unentdeckte, vom Gehirn potenziell unabhängige Entität darstellt, bleibt eine der größten ungelösten Fragen an den Grenzen der Existenz.[68]

Psychologische Extremzustände: Der Geist an der Grenze der Kohärenz

Das menschliche Bewusstsein ist nicht nur physisch fragil, sondern erfordert auch eine kontinuierliche sensorische, kognitive und soziale Rückkopplung mit seiner Umwelt. Werden diese Parameter extrem manipuliert oder entzogen, bricht die gewohnte Existenzstruktur des Ichs ein, was psychologische Phänomene provoziert, die das Selbst an seine äußersten Belastungsgrenzen führen.

Sensorische Deprivation und High-Altitude Psychosis

In Umgebungen absoluter Reizarmut, wie sie experimentell in Isolations-Flotation-Tanks (gefüllt mit körperwarmem Salzwasser in völliger Dunkelheit und Stille) erzeugt werden, desintegriert die Struktur der Wahrnehmung rapide.[81] Das Gehirn, dem jeglicher externe sensorische Input entzogen wird, beginnt, fehlende Signale durch interne Projektionen zu ersetzen. Probanden erleben visuelle und auditive Halluzinationen, paranoide Episoden (wie das Gefühl einer bösen Präsenz) und starke Zeitdilatationen.[81] Psychologen erklären dies durch den Mechanismus des „Faulty Source Monitoring“ (fehlerhafte Quellenüberwachung): Das Gehirn interpretiert das eigene neuronale Rauschen fälschlicherweise als externen Reiz und konstruiert daraus eine pathologische Realität.[81] Die Psychotomimetic States Inventory (PSI) Scores zeigen, dass diese Deprivation kurzzeitig Zustände induziert, die von klinischen Psychosen kaum zu unterscheiden

sind.[82]
Ein paralleles, natürlich auftretendes Phänomen ist die sogenannte Höhenpsychose (High-Altitude Psychosis), die bei Bergsteigern ab einer kritischen Grenze von ca. 3500 Metern dokumentiert wird.[83] Lange Zeit wurde diese als bloßes Begleitsymptom des somatischen Höhenhirnödems (HACE) betrachtet. Neue Forschungen klassifizieren sie jedoch als eigenständige medizinische Entität.[83] Die Ursache ist eine tödliche Kombination aus Hypoxie, Kälte, Erschöpfung sowie massiver sozialer und sensorischer Deprivation in der extremen Umgebung, welche die temporoparietale Verbindung und den Gyrus angularis im Gehirn dysfunktional werden lassen.[83] Diese isolierten psychotischen Episoden (Halluzinationen, Wahnvorstellungen) sind höchst unfallträchtig, verschwinden aber nach dem Abstieg in tiefere Lagen meist restlos, was beweist, dass die Integrität des Geistes streng an die Milieubedingungen der Umwelt gebunden ist.[84]

Isolation, das Third-Quarter Phenomenon und existenzielle Erschütterung

Langfristige extreme Isolation, wie sie bei Überwinterungsmissionen in antarktischen Forschungsstationen (z.B. Concordia) oder bei simulierten Raumflügen zum Mars (Mars520-Studie) auftritt, provoziert eine weitere psychologische Bruchlinie: das *Third-Quarter Phenomenon*.[86] Forscher stellten fest, dass Moral, Motivation und psychisches Wohlbefinden der Crewmitglieder nicht linear abnehmen, sondern exakt nach dem Überschreiten der Hälfte der Mission (im dritten Quartal) einen dramatischen Tiefpunkt erreichen.[86]
Studien, die Instrumente wie die *Utrecht Coping List* und den *PANAS* (Positive and Negative Affect Schedule) verwendeten, zeigten, dass in dieser Phase aktive Bewältigungsstrategien (Coping) drastisch einbrechen.[87] Die Individuen verfallen in eine Art „psychologischen Winterschlaf“, gekennzeichnet durch Lethargie, Reizbarkeit, leichte Depressionen und kognitive Ermüdung, um den immensen Stress der andauernden Enge und Monotonie zu kompensieren.[86] Diese psychologische Schwelle verdeutlicht, dass die menschliche Psyche auf zeitliche Meilensteine und Endpunkte kalibriert ist; fehlt die unmittelbare Aussicht auf Rettung oder das Ende der Isolation, bricht die Resilienz temporär zusammen.
Während diese Isolationseffekte und auch die von Jaspers postulierten „Grenzsituationen“ noch ein Potenzial für Bewältigung und existenzielles Wachstum bieten, führt das extreme psychologische Trauma zu einer sogenannten „existenziellen Erschütterung“ (Existential Shattering).[90] Dieses Konzept beschreibt das plötzliche, unerwartete und brutale Zerbrechen des eigenen Sinnsystems, des Weltbildes und der Verbindung zur Realität infolge eines überwältigenden Ereignisses.[90] Im Gegensatz zur philosophischen Grenzsituation, die das Individuum an den Rand der Erfahrung führt, wirft das Trauma den Menschen weit über diesen Rand hinaus in eine chaotische Dunkelheit, in der die Kontinuität der eigenen Identität restlos fragmentiert.[90] Die Psychopathologie muss hier mit spezialisierten Traumatherapien eingreifen (z.B. Rescripting-Techniken, Virtual Reality Exposure), um den Betroffenen aus der kompletten Desintegration zurückzuholen und eine vollkommen zerstörte Existenzgrundlage mühsam neu zu errichten.[91]

Die technologische Überschreitung: Transhumanismus und Lebensverlängerung

Die in der Biologie und Physiologie empirisch definierten und in der Philosophie reflektierten Grenzen der menschlichen Existenz werden im 21. Jahrhundert nicht länger als unabänderliches Schicksal akzeptiert. Der Transhumanismus und die moderne Longevity-Forschung streben nach einer radikalen Modifikation, Augmentierung und Verlängerung des menschlichen Lebens durch Genetik, Künstliche Intelligenz, Nanomedizin und zelluläre Reprogrammierung.[93] Das Ziel ist der Übergang von einer kurativen Medizin zu einer präventiven Architektur, die den biologischen Verfall an der Wurzel stoppt.

Zelluläre Reprogrammierung und Senolytik (Stand 2025/2026)

Der derzeit potenteste Ansatz zur Überwindung der biologischen Altersgrenze liegt in der epigenetischen Reprogrammierung. Aufbauend auf den nobelpreisgekrönten Yamanaka-Faktoren (Oct-4, Sox-2, Klf-4), zielt dieser Prozess darauf ab, die epigenetischen Marker einer Zelle so zu verändern, dass sie in einen jugendlichen, resilienten Zustand zurückkehrt, ohne dabei ihre zelluläre Identität zu verlieren (partielle Reprogrammierung).[96]
Führende Startups treiben diese Entwicklung massiv voran. Altos Labs, 2022 mit einem beispiellosen Startkapital von drei Milliarden Dollar (unter anderem von Jeff Bezos) gegründet, konzentriert sich derzeit stark auf die Grundlagenforschung der Zellverjüngung.[96] Im Jahr 2025 publizierten Forscher von Altos Labs im Journal *Cell* Durchbrüche, die zeigten, dass das Abschalten spezifischer Gene den zellulären Alterungsdrift aufhalten kann.[96] Zeitgleich entwickelt die Firma hochkomplexe KI-Modelle, um die Verjüngungsmechanismen in menschlichen Stammzellen exakt zu decodieren.[96] Obwohl Altos Labs sich bis in das Jahr 2026 noch in der präklinischen Phase befindet, drängen andere Akteure bereits in die Humanmedizin: Das Biotech-Unternehmen *Life Biosciences* bereitet für das Jahr 2026 die weltweit ersten klinischen Studien am Menschen für eine Gen-Therapie (ER-100) vor, die partielle epigenetische Reprogrammierung zur Heilung von altersbedingten Augenerkrankungen (Optikusneuropathien) anwenden soll.[96]
Parallel dazu verzeichnet die Forschung enorme Erfolge im Bereich der Senolytik. Senolytische Medikamente sind darauf ausgelegt, alternde, dysfunktionale Zellen (die sich nicht mehr teilen, aber toxische Entzündungsstoffe absondern) gezielt aufzuspüren und aus dem Körper zu eliminieren.[94] Klinische Fortschritte in der Beseitigung solcher „Zombie-Zellen“ zeigen großes Potenzial, die Gesundheitsspanne drastisch zu erhöhen und neurodegenerative Erkrankungen sowie die Seneszenz des Immunsystems zu verzögern.[100]

CRISPR und die genetische Singularität

Neben der zellulären Reprogrammierung stellt die Genschere CRISPR-Cas9 ein gewaltiges Werkzeug zur Modifikation der fundamentalen Codes der Existenz dar.[99] Die Fähigkeit, genetische Defekte gezielt in vivo zu editieren, verschiebt die Grenzen der medizinischen Heilbarkeit in beispielloser Geschwindigkeit.

Im Jahr 2025 verzeichnete die CRISPR-Forschung historische Durchbrüche, darunter die erste vollständig personalisierte CRISPR-Behandlung (Therapy-for-one) für einen Säugling mit einer extrem seltenen Genmutation, die innerhalb von nur sechs Monaten von der Sequenzierung bis zur Infusion entwickelt wurde.[103] Mit der breiten Markteinführung von Therapien wie Casgevy zur Behandlung der Sichelzellanämie wird die genetische Korrektur somatischer Zellen zunehmend klinische Realität.[103] Die Konvergenz von CRISPR, Künstlicher Intelligenz (zur präzisen Steuerung der Editierung) und Nanomedizin (für zielgerichtete zelluläre Liefersysteme) verspricht die Heilung unzähliger vererbbarer und altersbedingter Krankheiten.[105]
Dennoch stößt die technologische Überschreitung an eine fundamentale ethische und biologische Grenze: die Keimbahntherapie (Germline Editing). Die Veränderung von DNA, die an künftige Generationen weitervererbt wird, gilt aktuell in der globalen wissenschaftlichen Gemeinschaft als strikte ethische rote Linie, da unvorhersehbare „Off-Target"-Effekte den genetischen Pool der Menschheit unwiderruflich alterieren könnten.[102] Transhumanistische Visionen, die über Heilung hinaus auf das "Enhancement" von Intelligenz oder physischer Konstitution abzielen, werfen massive sozioökonomische Fragen auf und bergen das Risiko, eine genetisch getrennte Zweiklassengesellschaft zu erschaffen.[93]

Theoretische Limits der Transhumanen Vision

Trotz der immensen biotechnologischen Fortschritte sieht sich die transhumanistische Agenda harten theoretischen, philosophischen und logischen Limitierungen ausgesetzt. Besonders das Konzept des *Mind Uploading* – der Transfer des Bewusstseins auf einen Computer, um physische Sterblichkeit zu überwinden (postuliert u.a. von Nick Bostrom) – wird in der Wissenschaftsphilosophie scharf kritisiert.[107]
Das Hauptproblem bildet die „fehlende Verkörperung" (Missing Embodiment).[107] Das menschliche Bewusstsein ist keine isolierte Software, sondern intrinsisch an die biologische, physische Existenzform gebunden; es wird durch Hormone, das Mikrobiom, metabolische Zyklen und physische Umweltinteraktion konstituiert.[107] Eine substratunabhängige Simulation würde folglich nicht das Bewusstsein transferieren, sondern lediglich eine digitale Kopie erzeugen, womit das Problem der persönlichen Identität ungelöst bleibt.[107] Zudem scheitert die Vision radikaler physischer und kognitiver Optimierung oft an der schieren Komplexität und Holistik des biologischen Organismus.[107] Evolutionäre Systeme funktionieren durch feinste Abstimmungen; graduelle, isolierte technologische Eingriffe führen unweigerlich zu paradoxen Kaskadeneffekten (Zirkelproblemen), da das Entfernen eines evolutionären Limits an einer Stelle zum Systemversagen an einer anderen führt.[107]

Theologische und Mystische Grenzen: Die Transzendenz des Selbst

Während die Physik und Biologie die Grenzen der materiellen und zeitlichen Existenz kartografieren und der Transhumanismus versucht, diese technologisch zu erweitern, widmen sich die großen spirituellen Traditionen der Welt der Überschreitung der Grenzen des

individuellen Egos. In der vergleichenden Mystik der Religionen konvergiert das Streben, die Illusion der Getrenntheit aufzuheben und durch radikale Entgrenzung mit der ultimativen Realität zu verschmelzen oder wahre Befreiung zu erlangen.[108]

Ayin in der Kabbala und im Hasidismus

In der jüdischen Mystik, insbesondere in den Texten der Kabbala (z.B. dem Sohar) und der Praxis des Hasidismus, ist die ultimative Grenze der Existenz und der Erkenntnis durch das Konzept von **Ayin** (dem „Nichts") definiert.[110] Ayin beschreibt das innerste göttliche Wesen (Ein Sof), das derart grenzenlos und unbegreiflich ist, dass es den begrenzten menschlichen Kategorien des Seins vollständig entgleitet.[110] Gott ist nicht eine Form des Seins unter anderen, sondern liegt absolut "jenseits des Seins", weshalb die adäquateste und ehrfürchtigste Bezeichnung für das Göttliche paradoxerweise „Nichts" lautet.[110]
Kosmologisch ist Ayin der formlose Ursprung aller Dinge. Die Schöpfung (Creatio ex nihilo) wird in der Kabbala als der Übergang vom unergründlichen, verborgenen *Ayin* zum manifesten *Yesh* (dem Etwas / der materiellen Existenz) verstanden.[110] Anthropologisch und psychologisch fordert der Hasidismus das Individuum auf, diese Schöpfung in der Kontemplation umzukehren: Das selbstsüchtige und isolierte „Ich" (*aniy*, welches aus denselben hebräischen Buchstaben wie *ayin* besteht) muss durch völlige Aufgabe der Ego-Strukturen wieder in das göttliche Nichts (*ayin*) transformiert werden.[110] Diese Selbstauslöschung („Ayinization") ist keine nihilistische Vernichtung, sondern das Erlangen der absoluten Demut.[110] Indem der Mystiker vergisst, ein separates "Etwas" zu sein, wird er zu einem leeren Gefäß und Kanal für die göttlichen Attribute.[110]

Fana und Baqa im Sufismus

Eine strukturell eng verwandte Entgrenzung findet sich im islamischen Sufismus durch das Konzept von **Fana** („Verlöschen" oder „Selbstauslöschung").[114] Fana beschreibt den absoluten Höhepunkt der mystischen Erfahrung auf dem Weg zur Einheit Gottes (Tawhid). Getrieben von einer überwältigenden Liebe zu Gott, muss der Sufi sein individuelles, weltliches Bewusstsein und sein niederes Selbst (*Nafs*), welches ihn an die materielle Welt bindet, vollständig abtöten.[114]
Der existenzielle Endpunkt im Fana ist die Auslöschung jeglicher individuellen Willensregung. Wer die wahre Einheit Gottes verwirklicht, erkennt, dass das eigene Selbst im Grunde Nicht-Existenz ist und allein Gott existiert.[115] Fana ist jedoch kein Endzustand der Leere; auf das Verlöschen folgt untrennbar **Baqa** („Bestehenbleiben" oder „Subsistenz").[114] Nachdem das trügerische Ego vernichtet ist, subsistiert der Mystiker in einer gereinigten Form, in der nicht mehr er selbst, sondern die ihm von Gott verliehenen göttlichen Attribute durch ihn hindurch leben und wirken.[114]

Unio Mystica und Meister Eckhart

Im abendländischen, christlichen Kontext formulierte der mittelalterliche Theologe Meister Eckhart eine der radikalsten Konzeptionen der Grenzüberschreitung im Konzept der **Unio**

Mystica.[116] Um die absolute Einswerdung der Seele mit dem Göttlichen zu erreichen, differenziert Eckhart zwischen dem personifizierten „Gott“ (dem Schöpfer in Beziehung zur Welt) und der dahinterliegenden, unfassbaren „Gottheit“ (dem formlosen, absoluten Seinsgrund).[110]

Der Weg zu dieser Vereinigung ist bei Eckhart ein paradoxer „Nicht-Weg“.[116] Das Individuum muss die Grenzen seiner Existenz überschreiten, indem es sich von allen intellektuellen, materiellen und sogar frommen weltlichen Verhaftungen löst. Dieser Prozess stützt sich auf absolute „Abgeschiedenheit“, spirituelle „Armut“ und „Gelassenheit“.[116] Die höchste Stufe dieser Existenz erfordert es, ein Zustand des Nicht-Wissens, Nicht-Habens und Nicht-Wollens zu erreichen.[116] Das Ego muss aufhören, selbst spirituelle Ziele verfolgen zu wollen. Dies gipfelt in Eckharts Prinzip des Handelns „sunder warumbe“ (ohne ein Warum).[116] Der Mensch soll handeln, rein weil er handelt, frei von jeglichem externen Zweck oder göttlichem Belohnungskalkül, vergleichbar mit dem reinen Fluss des Lebens selbst.[116] In dieser radikalen inneren Leere verschwindet die Trennlinie zwischen Individuum und Absolutem vollends.

Shunyata und Anatta im Buddhismus

In scharfem metaphysischen Kontrast zu den theistischen Konzepten der abrahamitischen Mystik steht die buddhistische Lösung der Grenzüberschreitung, zentriert um die Konzepte **Shunyata** (Leerheit) und **Anatta** (Nicht-Selbst).[110]

Shunyata postuliert nicht die Existenz einer dahinterliegenden göttlichen Essenz, Substanz oder eines allumfassenden „Einen“ (wie das Brahman im Hinduismus).[109] Vielmehr beschreibt Shunyata die fundamentale Leerheit und Substanzlosigkeit aller Phänomene.[110] Nichts im Universum besitzt eine intrinsische, unabänderliche, eigenständige Existenz; alle Dinge existieren ausschließlich in radikaler Interdependenz und bedingtem Entstehen.[110]

Die Grenze des menschlichen Selbst wird folglich im Buddhismus als die eigentliche Wurzel des Leidens (Dukkha) identifiziert.[110] Die Identifikation mit den fünf Aggregaten (Form, Empfindung, Wahrnehmung, mentale Formationen, Bewusstsein) erzeugt die starke, aber illusionäre Vorstellung eines permanenten „Ichs“.[118] Die Grenzüberschreitung besteht hier im vollkommenen Loslassen dieser Illusion. Die Befreiung (das Nirvana) ist somit nicht die mystische Vereinigung (Unio) mit einem absoluten Schöpfer, sondern das radikale „Verwehen“ der anhaftenden Begierden, der Unwissenheit und der fixierten Ego-Grenzen.[110] Während Kabbala, Sufismus und christliche Mystik die Grenzen des Selbst aufheben, um sich der göttlichen Fülle hinzugeben, dekonstruiert der Buddhismus die Grenzen des Selbst, um in der absoluten Substanzlosigkeit vollkommene Freiheit zu realisieren.[110]

Mystische Tradition	Zentrales Konzept der Grenze	Natur der Begrenzung / Entgrenzung	Ziel der Grenzüberschreitung
Christliche Mystik (Eckhart)	Unio Mystica / Die Gottheit	Aufgabe von egoistischem Willen, theologischem Wissen	Wesensvereinigung mit der absoluten, formlosen Gottheit.[116]

		und Besitztum (Handeln *sunder warumbe*).	
Kabbala / Hasidismus	Ayin (Das absolute Nichts)	Transformation des in sich kreisenden Egos (*aniy*) in das göttliche Nichts (*ayin*) durch tiefe Demut.	Einfließen der Schöpfungskraft, Rückkehr zum formlosen Ursprung der Emanation.[110]
Sufismus	Fana (Verlöschen) / Baqa	Auslöschung des begehrenden, niederen Selbst (*Nafs*) durch spirituelle Liebe und Fokussierung auf Tawhid.	Verlöschen der Individualität (Fana) zum reinen Fortbestehen in der Präsenz Gottes (Baqa).[114]
Buddhismus	Shunyata (Leerheit) / Anatta	Erkenntnis der totalen Substanzlosigkeit und bedingten Interdependenz aller Dinge. Es gibt keinen wesenshaften Kern.	Auslöschen der anhaftenden Begierde und Illusion (Nirvana), Aufheben des Leidenszyklus.[110]

Diese komparative theologische Betrachtung verdeutlicht, dass die existenzielle Begrenzung durch das eigene Ego in beinahe allen mystischen Traditionen als die primäre epistemologische Barriere zur Wahrnehmung der wahren Wirklichkeit angesehen wird.[110] Jenseits der Mystik formulieren die Religionen in ihrer exoterischen Eschatologie zudem die endgültigen Grenzen des physischen Daseins: Abrahamitische Religionen lehren einen linearen Zeitverlauf mit Gericht und einer ewigen, transzendenten Existenz des individuierten Geistes, während karmische Traditionen den physischen Tod lediglich als Schwelle innerhalb des endlosen Zyklus der Wiedergeburten (Samsara) begreifen.[109]

Fazit

Die interdisziplinäre Untersuchung der Grenzen der Existenz führt unausweichlich zu der synthetischen Erkenntnis, dass die Randzonen des menschlichen und kosmischen Seins keineswegs das schlichte, statische Ende einer Entwicklung markieren. Vielmehr determinieren sie als dynamischer Horizont die definierende innere Struktur der Realität selbst.
In der philosophischen Reflexion zeigen Jaspers und Heidegger, dass die wahre Identität des Bewusstseins (die Eigentlichkeit, die Existenz) paradoxerweise erst dann erwacht, wenn sie schonungslos auf ihre eigene absolute Unmöglichkeit, Endlichkeit und auf das Unbegreifliche (das Umgreifende) stößt.[5] Die Biologie und Medizin untermauern diese existenzielle Fragilität auf materieller Ebene: Das menschliche Leben balanciert hochgradig vulnerabel auf einer hauchdünnen Linie thermischer, chemischer und metabolischer Homöostase.[50] Zugleich deuten Untersuchungen an der absoluten Schwelle des klinischen Todes (Nahtoderfahrungen)

darauf hin, dass die Phänomenologie des Bewusstseins in Extremsituationen Kohärenzzustände erreicht, die das rein reduktionistische Paradigma des zellulären Verfalls massiv herausfordern.[68]
Die Physik konfrontiert uns an der mikroskopischen Planck-Skala und am makroskopischen Ereignishorizont Schwarzer Löcher mit Grenzen der Raumzeit und kausaler Strukturen.[21] Die jüngsten quantenmechanischen Erkenntnisse rund um die Island-Formel deuten an, dass fundamentale Information – der Kern der Existenz – durch extrem komplexe holografische Verschränkungen selbst der gravitativen Zerstörung widerstehen kann.[36] Dennoch zwingt die kosmologische Konstante das Universum auf lange Sicht an den ultimativen Rand des thermodynamischen Wärmetods.[46]
Während der technologische Transhumanismus durch genetische Editierung (CRISPR) und zelluläre Reprogrammierung versucht, die Unausweichlichkeit der biologischen Degeneration auszuhebeln [96], offenbart die psychologische Forschung, wie angewiesen der menschliche Geist auf physische und soziale Erdung bleibt. Isolation, Sensorische Deprivation und Trauma zersprengen den Sinnhorizont und treiben die Psyche über ihre Belastungsgrenze hinaus.[81] Die mystischen Traditionen schließlich konterkarieren die technologische Expansion des Selbst durch die Lehre der radikalen Hingabe. Konzepte wie Ayin, Fana und Shunyata veranschaulichen, dass die Überwindung existenzieller Begrenzung nicht in der unendlichen Verlängerung des Egos liegt, sondern in dessen bewusster Auflösung.[110] In der Synthese dieser Perspektiven erweist sich die Grenze der Existenz somit als der ultimative, spannungsgeladene Raum der Bedeutungsgenese, an dem das Universum, die Biologie und der menschliche Geist ihr wahres Wesen offenbaren.

Referenzen

1. Drei Thesen zur interkulturellen Bedeutung der Logik von Karl Jaspers - Existenz, Zugriff am Februar 25, 2026, https://existenz.us/volumes/Vol.18-1Kiel.pdf
2. Die Allgemeine Systemtheorie bei Ludwig von Bertalanffy. Eine Begr"undung interdisziplin"arer Wissenschaftspraxis - DNB, Katalog, Zugriff am Februar 25, 2026, https://d-nb.info/1318028671/34
3. Der Mensch an seinen Grenzen – Tragweite von „Grenzsituation“ für die Psychiatrie nach Jaspers, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/html/10.1055/s-0042-101167
4. Limit situation - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Limit_situation
5. Jaspers' Concept of Boundary Situations - Know Thyself, Zugriff am Februar 25, 2026, https://selfrealization.blog/2026/01/11/jaspers-concept-of-boundary-situations/
6. In depth: Confrontation with death Thresholds, April 2025 - BACP, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.bacp.co.uk/bacp-journals/thresholds/2025/articles-april/confrontation-with-death/
7. F.M. Wimmer: VO Philosophie im 20. Jahrhundert - Webseiten - Universität Wien,

Zugriff am Februar 25, 2026, https://homepage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer/0506lvmat/0506vo6.html
8. Existential vulnerability: toward a psychopathology of limit situations - PubMed, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23860487/
9. (PDF) Existential Vulnerability: Toward a Psychopathology of Limit Situation - ResearchGate, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/249966255_Existential_Vulnerability_Toward_a_Psychopathology_of_Limit_Situation
10. Karl Jaspers' Philosophy, Volume III | by Warwick Rope | Medium, Zugriff am Februar 25, 2026, https://medium.com/@warwickrope/karl-jaspers-philosophy-volume-iii-21b03f721f01
11. Karl Jaspers - Stanford Encyclopedia of Philosophy, Zugriff am Februar 25, 2026, https://plato.stanford.edu/entries/jaspers/
12. Jaspers' Concept of Transcendence - A Sketchbook of Philosophical Ideas, Zugriff am Februar 25, 2026, https://philnotesblog.wordpress.com/2017/10/29/jaspers-concept-of-transcendence/
13. Wildermuth, Jaspers and the Concept of Philosophical Faith - Existenz, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.existenz.us/volumes/Vol.2Wildermuth.html
14. Wissenschaft und Philosophie bei Jaspers und Sartre, Zugriff am Februar 25, 2026, http://docs.sartre.ch/Jaspers-Sartre.pdf
15. Dear reader, This is an author-produced version of an article published in : P. Koslowski / F. Hermanni (eds.), Endangst und Erl, Zugriff am Februar 25, 2026, https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/10900/136842/1/Enders_195.pdf
16. Das Sein zumTode alsWeg aus der Seinsvergessenheit? - Brill, Zugriff am Februar 25, 2026, https://brill.com/downloadpdf/display/book/9789004357143/B9789004357143_007.pdf
17. Existenz philosophie, Zugriff am Februar 25, 2026, https://ku-linz.at/fileadmin/user_upload/FB_Philosophie/Publikationen/Inhalt_Existenzphilosophie_45_2013.pdf
18. 1 Der Begriff der Existenz bei Jaspers und Sartre1 Csaba Olay Abstract This paper investigates the central concept of existence, Zugriff am Februar 25, 2026, https://real.mtak.hu/32505/1/Jaspers_Sartre.pdf
19. Karl Jaspers und Jean-Paul Sartre im Dialog - Peter Lang Verlag, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.peterlang.com/document/1048421
20. Die Ontologie Sartres und ihre Folgen für die konkrete Existenz, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.sartreonline.com/OntologieGridl.pdf
21. Die Planck-Skala, Planck-Einheiten - AVL Lilienthal, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.avl-lilienthal.de/astrophysik-kompakt-spezial.html?file=files/AVL/Astrophysik/Astrophysik%20kompakt/Planck-Skala.pdf
22. Beyond the Planck Limit: The Informational Horizon of Reality | by Bill Giannakopoulos, Zugriff am Februar 25, 2026,

https://medium.com/@bill.giannakopoulos/beyond-the-planck-limit-the-informational-horizon-of-reality-46596cab5b4c
23. Big Bang - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
24. Kosmologie - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://de.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
25. Did the singularity before the Big Bang exist within space-time? : r/cosmology - Reddit, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.reddit.com/r/cosmology/comments/1ja5ooh/did_the_singularity_before_the_big_bang_exist/
26. Clarification on the Singularity and the Role of Time in the Big Bang Event - Reddit, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.reddit.com/r/cosmology/comments/15gyw93/clarification_on_the_singularity_and_the_role_of/
27. Question about spacetime boundaries: is the Big Bang a singular edge and the far-future heat death an asymptotic boundary? - Reddit, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.reddit.com/r/AskPhysics/comments/1pdekqo/question_about_spacetime_boundaries_is_the_big/
28. The Big Bang and the Quantum, Zugriff am Februar 25, 2026, https://indico.in2p3.fr/event/4510/attachments/25059/30875/ashtekar.pdf
29. Information paradox and island of covariant black holes in LQG - arXiv, Zugriff am Februar 25, 2026, https://arxiv.org/html/2510.11921v1
30. Heat death of the universe - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_death_of_the_universe
31. Cosmological horizon - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_horizon
32. Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmological_horizon#:~:text=The%20particle%20horizon%20differs%20from,can%20ever%20reach%20the%20observer
33. The Observable Universe and Its Horizons - Explaining Science, Zugriff am Februar 25, 2026, https://explainingscience.org/2021/04/30/cosmic-horizons/
34. Horizons in Cosmology, Zugriff am Februar 25, 2026, http://www.quantumfieldtheory.info/Different_Horizons_in_Cosmology.pdf
35. New Theory Suggests We've Been Wrong About Black Holes for 60 Years - SciTechDaily, Zugriff am Februar 25, 2026, https://scitechdaily.com/new-theory-suggests-weve-been-wrong-about-black-holes-for-60-years/
36. THE BLACK HOLE INFORMATION PARADOX A RESOLUTION ON THE HORIZON - MIT Physics, Zugriff am Februar 25, 2026, https://physics.mit.edu/wp-content/uploads/2023/09/PhysicsAtMIT_2023_Engelhardt_Feature.pdf
37. Black hole information paradox - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole_information_paradox
38. Nobelpreis für Physik 2020: Schwarze Löcher – Kosmische Krönung der

Schwerkraft - Lindau Nobel Laureate Meetings, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.lindau-nobel.org/de/blog-nobelpreis-fur-physik-2020-schwarze-locher-die-kosmische-kronung-der-schwerkraft/
39. Hawking radiation - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Hawking_radiation
40. Cosmic Paradox Reveals the Awful Consequence of an Observer-Free Universe, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.quantamagazine.org/cosmic-paradox-reveals-the-awful-consequence-of-an-observer-free-universe-20251119/
41. Black Holes, The Information Paradox and The Island Formula - Utrecht University Student Theses Repository, Zugriff am Februar 25, 2026, https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/1156/Bachelor%20thesis%20Tibi%20Keizer%2C%20information%20paradox%2C%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
42. Resolving the Black Hole Information Paradox: A Review of Quantum Extremal Surfaces, Entanglement Islands, and the Page Curve - SSRN, Zugriff am Februar 25, 2026, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5259245
43. 'Islands' poking out of black holes may solve the information paradox - Physics, Zugriff am Februar 25, 2026, https://physics.berkeley.edu/news/%E2%80%98islands%E2%80%99-poking-out-black-holes-may-solve-information-paradox
44. The Most Famous Paradox in Physics Nears Its End | Quanta Magazine, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.quantamagazine.org/the-most-famous-paradox-in-physics-nears-its-end-20201029/
45. Ultimate fate of the universe - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultimate_fate_of_the_universe
46. The Big Freeze: How the universe will die - Astronomy Magazine, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.astronomy.com/science/the-big-freeze-how-the-universe-will-die/
47. What's the basic evidence for the Big Crunch, Big Rip, and heat death of the universe? : r/cosmology - Reddit, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.reddit.com/r/cosmology/comments/fl2q5l/whats_the_basic_evidence_for_the_big_crunch_big/
48. Requirements for Human Life | Anatomy and Physiology I - Lumen Learning, Zugriff am Februar 25, 2026, https://courses.lumenlearning.com/suny-ap1/chapter/requirements-for-human-life-and-homeostasis/
49. Physiology, Acid Base Balance - StatPearls - NCBI Bookshelf, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507807/
50. Was kann man überleben? – Die Grenzen des menschlichen Körpers - via medici, Zugriff am Februar 25, 2026, https://viamedici.thieme.de/informieren/magazin/schon-gewusst/was-kann-man-ueberleben-die-grenzen-des-menschlichen-koerpers
51. Fundamental Concepts of Human Thermoregulation and Adaptation to Heat: A

Review in the Context of Global Warming - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7662600/
52. A physiological approach for assessing human survivability and liveability to heat in a changing climate - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10687011/
53. Hypothermie - PMC - NIH, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7531394/
54. Säure-Basen-Haushalt - DocCheck Flexikon, Zugriff am Februar 25, 2026, https://flexikon.doccheck.com/de/S%C3%A4ure-Basen-Haushalt
55. 26.5 Disorders of Acid-Base Balance – Anatomy & Physiology 2e, Zugriff am Februar 25, 2026, https://open.oregonstate.education/anatomy2e/chapter/disorders-acid-base-balance/
56. Successful Outcomes of Critically Ill Patients with Extreme Metabolic Acidosis Treated with Structured Approach: Case Series - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8239986/
57. Record-breaking blood pH - survival following extreme acidosis - Acutecaretesting.org, Zugriff am Februar 25, 2026, https://acutecaretesting.org/en/journal-scans/record-breaking-blood-ph-survival-following-extreme-acidosis
58. Exploration of the Six Major Life Limits of the Human Body and Their Physiological Mechanisms - Oreate AI Blog, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.oreateai.com/blog/exploration-of-the-six-major-life-limits-of-the-human-body-and-their-physiological-mechanisms/75deec1e2f13150d3c41268165dd0159
59. 9 Sterben und Tod - Wen wir unterstützen - Thieme Gruppe, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.thieme-connect.de/products/ebooks/pdf/10.1055/b-0042-190820.pdf
60. Sleep loss effects on physiological and cognitive responses to systemic environmental hypoxia - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9792101/
61. Humans can survive much lower blood oxygen levels than thought | Science - The Guardian, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.theguardian.com/science/2009/jan/07/oxygen-mount-everest-intensive-care
62. Traumatic hemorrhage and chain of survival - PMC - NIH, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10207757/
63. How Much Blood Can You Lose Before You Pass Out, Shock, Death, More - Healthline, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.healthline.com/health/how-much-blood-can-you-lose
64. Clinical review: Hemorrhagic shock - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1065003/
65. Can You Die from Lack of Sleep? Here's What We Know - Healthline, Zugriff am Februar 25, 2026,

https://www.healthline.com/health/can-you-die-from-lack-of-sleep
66. Why Severe Sleep Deprivation Can be Lethal - Harvard Brain Science Initiative, Zugriff am Februar 25, 2026, https://brain.harvard.edu/hbi_news/why-severe-sleep-deprivation-can-be-lethal/
67. Sleep, Death and ... the Gut? | Harvard Medical School, Zugriff am Februar 25, 2026, https://hms.harvard.edu/news/sleep-death-gut
68. The new science of death: 'There's something happening in the brain that makes no sense' - The Guardian, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.theguardian.com/society/2024/apr/02/new-science-of-death-brain-activity-consciousness-near-death-experience
69. Begegnung mit dem eigenen Tod. Nahtoderfahrungen als Brüche und Kontinuitäten in autobiografischen Erzählungen - ResearchGate, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/385502928_Begegnung_mit_dem_eigenen_Tod_Nahtoderfahrungen_als_Bruche_und_Kontinuitaten_in_autobiografischen_Erzahlungen
70. Sterbeprozess & Sterbephasen: Die letzten 48 Stunden vor dem Tod - Bundesverband Deutscher Bestatter e.V., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.bestatter.de/wissen/todesfall/sterbeprozess-sterbephasen/
71. Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.bestatter.de/wissen/todesfall/tod/#:~:text=Der%20Ausfall%20der%20Atmung%20und,Folge%20treten%20etwa%20Totenflecken%20auf.
72. Wann spricht man vom Tod eines Menschen? - Bundesverband Deutscher Bestatter e.V., Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.bestatter.de/wissen/todesfall/tod/
73. Getting Comfortable With Near-Death Experiences: Dutch Prospective Research on Near-Death Experiences During Cardiac Arrest - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6179502/
74. Recalled Experiences Surrounding Death: More Than Hallucinations? | NYU Langone News, Zugriff am Februar 25, 2026, https://nyulangone.org/news/recalled-experiences-surrounding-death-more-hallucinations
75. What happens in the brain when we die? Deciphering the neurophysiology of the final moments in life - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10203241/
76. Nahtoderfahrungen aus medizinischer Sicht, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0034-1387363.pdf?cooperation=ommHY2aUJ56y4HLbvrq7PC9X9tZxgW0DqwdzrCgN
77. What is it like to die? The reassuring science of near-death experiences, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.sciencefocus.com/the-human-body/what-is-it-like-to-die-the-reassuring-science-of-near-death-experiences
78. Blick ins Licht: Was Betroffene über ihre Nahtoderfahrung berichten - Apotheken Umschau, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.apotheken-umschau.de/mein-koerper/gehirn-und-gedaechtnis/naht

oderfahrung-was-betroffene-zwischen-leben-und-tod-empfanden-1248019.html
79. 1 DIE KONTINUITÄT DES BEWUSSTSEINS Ein auf wissenschaftlicher Forschung basierendes Konzept zu Nahtoderfahrungen bei Herzst - RefLab, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.reflab.ch/wp-content/uploads/2025/11/Die-Kontinuitaet-des-Bewusstseins-DEF.-Bigelow-2021.pdf
80. Dr. Bruce Greyson - Exploring Near-Death Experiences And What They Reveal About Life and Beyond - YouTube, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=2MMJPjnShZs
81. Overload/Deprivation | Perception 28 - WordPress.com, Zugriff am Februar 25, 2026, https://perception28.wordpress.com/category/overloaddeprivation/
82. Predicting Psychotic-Like Experiences during Sensory Deprivation - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4354964/
83. Isolated psychosis during exposure to very high and extreme altitude – characterisation of a new medical entity - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6088769/
84. Isolated psychosis during exposure to very high and extreme altitude – characterisation of a new medical entity - ResearchGate, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/321539766_Isolated_psychosis_during_exposure_to_very_high_and_extreme_altitude_-_characterisation_of_a_new_medical_entity
85. Isolated high altitude psychosis, delirium at high altitude, and high altitude cerebral edema: are these diagnoses valid? - Frontiers, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2023.1221047/full
86. (PDF) Whither the Third Quarter Phenomenon? - ResearchGate, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/354498180_Whither_the_Third_Quarter_Phenomenon
87. Psychological Hibernation in Antarctica - Frontiers, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.02235/full
88. Psychosocial issues in isolated and confined extreme environments - Ovid, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.ovid.com/journals/nebior/pdf/10.1016/j.neubiorev.2021.03.032~psychosocial-issues-in-isolated-and-confined-extreme
89. The 5 Psychological Stages of Isolation - Joanna Hardis, LISW-S, Zugriff am Februar 25, 2026, https://joannahardis.com/2020/06/14/the-5-psychological-stages-of-isolation/
90. (PDF) Existential Shattering and Trauma - ResearchGate, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.researchgate.net/publication/393704717_Existential_Shattering_and_

Trauma
91. Evolving Psychotherapeutic Approaches for PTSD: Beyond the Fear-Based Model - PMC, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12410240/
92. The Healing Dimension of Grenzerfahrung in Trauma Recovery - Existenz, Zugriff am Februar 25, 2026, https://existenz.us/volumes/Vol.3-2Essl.pdf
93. Dreher 2023 – Organisation und Ideologie des Transhumanismus SOI DP 20231 - Institut für Sozialwissenschaften - Universität Stuttgart, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.sowi.uni-stuttgart.de/dokumente/forschung/soi/soi_2023_1_Dreher.Organisation.Ideologie.Transhumanismus.pdf
94. GCSP Publication | Transhumanism and enhanced longevity risks a new age of inequality, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.gcsp.ch/publications/transhumanism-and-enhanced-longevity-risks-new-age-inequality
95. Life extension - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Life_extension
96. 9 Anti-Aging and Longevity Startups to Watch in 2026 - Cure., Zugriff am Februar 25, 2026, https://wewillcure.com/insights/company-profiles/anti-aging-and-longevity-startups-to-watch
97. 13 anti-aging biotech companies leading longevity in 2025 - Labiotech.eu, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.labiotech.eu/best-biotech/anti-aging-biotech-companies/
98. This Longevity Startup Is Bringing Anti-Aging Gene Therapy to Human Trials - Observer, Zugriff am Februar 25, 2026, https://observer.com/2025/10/this-longevity-startup-is-bringing-anti-aging-gene-therapy-to-human-trials/
99. Life Extension Treatments: A New Era in Anti-Aging (2025) - DVC Stem, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.dvcstem.com/post/life-extension-treatments
100. How Senolytics Can Help Improve Brain Aging and Cognition - Life Extension, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.lifeextension.com/magazine/2025/11/senolytics-brain-aging
101. Rejuvenation Roundup November 2025 - Lifespan Research Institute, Zugriff am Februar 25, 2026, https://lifespan.io/news/rejuvenation-roundup-november-2025/
102. CRISPR Advancements for Human Health - PMC - NIH, Zugriff am Februar 25, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11057861/
103. CRISPR Clinical Trials: A 2025 Update - Innovative Genomics Institute (IGI), Zugriff am Februar 25, 2026, https://innovativegenomics.org/news/crispr-clinical-trials-2025/
104. 2025's Gene Therapy Breakthroughs Show the Future of Genomics in Action | InGeNA, Zugriff am Februar 25, 2026, https://ingena.org.au/2025s-gene-therapy-breakthroughs-show-the-future-of-genomics-in-action/

105. CRISPR 2025: The Future of Genetic Medicine Is Here! - YouTube, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=fiW7ogqYcPs
106. The Human Upgrade: CRISPR + AI = Immortality? - YouTube, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=EA8OYtwpo7E
107. Transhumanismus, Mind Upload, Superintelligenz und Utopia: Eine ..., Zugriff am Februar 25, 2026, https://ub-deposit.fernuni-hagen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/mir_derivate_00002805/Diss_Stapelfeldt_Transhumanismus_2024.pdf;jsessionid=67FE793BF1AA402C7CBD580781511E50
108. "A remarkable resemblance": comparative mysticism and the study of sufism and Kabbalah - Ben-Gurion University Research Portal, Zugriff am Februar 25, 2026, https://cris.bgu.ac.il/en/publications/a-remarkable-resemblance-comparative-mysticism-and-the-study-of-s/
109. Comparative Analysis of Major Religions: Islam, Christianity, Judaism, Hinduism, Buddhism, and Sikhism - Smart Life Skills, Zugriff am Februar 25, 2026, https://smartlifeskills.co.uk/humanities-religion-comparative-analysis-of-major-religions/
110. VARIETIES OF MYSTICAL NOTHINGNESS:, Zugriff am Februar 25, 2026, https://yale.imodules.com/s/1667/images/gid6/editor_documents/ponet/nothingness/varieties_of_mystical_nothingness.pdf
111. Meditations on Ayin (Nothingness) from the Kabbalists | by NJ Solomon - Medium, Zugriff am Februar 25, 2026, https://eyeofheaven.medium.com/meditations-on-ayin-nothingness-from-the-kabbalists-608ee2acbb37
112. KABBAII$I, Zugriff am Februar 25, 2026, https://yale.imodules.com/s/1667/images/gid6/editor_documents/ponet/nothingness/daniel_matt__ayin_-_concept_of_nothingness_-_in_essential_papers_on_kabbalah.pdf
113. Ayin and Yesh - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Ayin_and_Yesh
114. Doctrine of Fana and Baqa of Sufism in Shafak's The Forty Rules of Love: A Content Analysis, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.humapub.com/admin/alljournals/glr/papers/hreEFhLDVB.pdf
115. BAQĀʾ WA FANĀʾ - Encyclopaedia Iranica, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.iranicaonline.org/articles/baqa-wa-fana-sufi-term-signifying-subsistence-and-passing-away/
116. Die Aufgabe des Denkens - Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, Zugriff am Februar 25, 2026, https://d-nb.info/990104648/34
117. Nirvana - Wikipedia, Zugriff am Februar 25, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Nirvana
118. Buddhist and Christian Views of Self: A Comparative Analysis - MDPI, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.mdpi.com/2077-1444/16/3/291
119. FROM ABSOLUTE NOTHINGNESS TO SUNYATA - The Kyoto School of Philosophy, Zugriff am Februar 25, 2026,

https://thekyotoschoolofphilosophy.wordpress.com/from-absolute-nothingness-to-sunyata/
120. Die fünf Weltreligionen - Hannover.de, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.hannover.de/content/download/70019/file/Religionsmagazin_01_.pdf
121. Sufis and Kabbalists and their Reciprocal Influence (2/4) | Mohamed Chtatou - The Blogs, Zugriff am Februar 25, 2026, https://blogs.timesofisrael.com/sufis-and-kabbalists-and-their-reciprocal-influence-2-4/
122. Reconciling Afterlife Concepts of Major Religions Through the Cosmological Model of a Cyclic Universe - Article (Preprint v1) by Andrzej Brodziak et al. | Qeios, Zugriff am Februar 25, 2026, https://www.qeios.com/read/WGQODE
123. The Afterlife in Christianity, Hinduism, and Islam: Comparing Beliefs about Heaven, Hell, and Reincarnation Joseph Chukwuemerie, Zugriff am Februar 25, 2026, https://acjol.org/index.php/crowther/article/download/4986/4847